

BTS CIEL 2 : Progression pédagogique annuelle

Physique et co-enseignements (Réseau U4/U5, Cybersécurité U6)

Calendrier construit à partir du planning réel (Lyon Ynov Campus, année 2026-2027, groupe BTS2 CIEL A) : 90h de physique (module dédié), 20h de co-enseignement Réseau avec U4, 20h avec U5, et 10h de co-enseignement Cybersécurité avec U6.

Dispositif d'évaluation intégré au calendrier : un QCM à chaque séance de physique, 2 devoirs surveillés (DS) et 4 devoirs maison (DM) par semestre, soit 6 notes par semestre (obligation minimale : 5).

Calendrier détaillé

Date	Créneau	Module	Contenu prévu	Évaluation
Ven 11/09/2026	09h-13h	Physique	Accueil, présentation de l'année, test diagnostique (état des lieux) + TP tournant : atelier Bases de l'électricité	QCM
Ven 11/09/2026	14h-18h	Physique	Rappels ciblés : bases de l'électricité, mesures et incertitudes + TP tournant : atelier Mesures et incertitudes	QCM
Ven 25/09/2026	09h-13h	Physique	Rappels ondes, QCM de validation, TP tournant : atelier Ondes (GBF/oscilloscope)	QCM
Ven 25/09/2026	14h-18h	Physique	TP tournant : atelier bonus (semi-conducteurs/boucle fermée) + TD : exercices d'application, exercice type BTS	QCM + DM1 rendu
Ven 16/10/2026	09h-13h	Physique	Semi-conducteurs : rappel diode, jonction PN	QCM
Ven 16/10/2026	14h-18h	Physique	Composants optoélectroniques : LED, photodiodes, capteurs optiques + TP de caractérisation	QCM + DM2 rendu
Ven 06/11/2026	09h-13h	Physique	Ondes électromagnétiques, lignes de transmission + TP : mesure d'atténuation/d'impédance sur une ligne	QCM
Ven 06/11/2026	14h-18h	Physique	Antennes : principes et caractéristiques + TP : observation du rayonnement et de la réception (maquette ou simulation)	QCM + DM3 rendu
Mer 18/11/2026	09h-13h	Physique	Modulation analogique/numérique, bande passante + TP : observation d'une modulation simple au GBF/oscilloscope	QCM

Date	Créneau	Module	Contenu prévu	Évaluation
Mer 18/11/2026	14h-17h	Physique	Interférences, synthèse de la partie ondes/propagation + TD : exercices d'application	DS1 + DM4 rendu
Jeu 28/01/2027	09h-13h	Physique	Systèmes bouclés : boucle ouverte/fermée, consigne, écart, correction	QCM
Jeu 28/01/2027	14h-17h	Physique	TP : comparaison boucle ouverte/fermée face à une perturbation, synthèse de la partie	DS2
Ven 29/01/2027	09h-13h	U6 Cybersécurité	Chaîne de mesure et incertitudes appliquées à la fiabilité d'un système ; boucle fermée et vulnérabilités d'un automatisme	:
Ven 29/01/2027	14h-18h	Physique	Étude des signaux : spectres, introduction à la transformée de Fourier	QCM
Ven 05/02/2027	09h-13h	U4 Réseau	Chaîne de mesure et capteurs appliqués à la supervision réseau	:
Ven 05/02/2027	14h-17h	U4 Réseau	Mise en pratique : relevés et interprétation	:
Ven 19/02/2027	09h-13h	Physique	Circuits linéaires et filtres : amplificateur opérationnel, filtres analogiques + micro- TP : montage AOP de base	QCM
Ven 19/02/2027	14h-18h	Physique	Puissances, décibels, gain et atténuation (dB, dBm) + TP : mesure de gain et d'atténuation d'un quadripôle	QCM + DM5 donné
Ven 05/03/2027	09h-13h	U5 Réseau	Analyse fréquentielle appliquée à un signal réseau, filtrage	:
Ven 05/03/2027	14h-17h	U5 Réseau	Bande passante, modulation, interférences sur une liaison réelle	:
Ven 19/03/2027	09h-13h	Physique	Conversion analogique-numérique : échantillonnage, quantification, CAN/CNA	QCM + DM5 rendu
Ven 19/03/2027	14h-18h	U6 Cybersécurité	Rayonnement électromagnétique, canaux auxiliaires, fuite d'information	:
Mar 23/03/2027	09h-13h	Physique	Synthèse de la partie signaux/filtres/conversion + TD : exercices transversaux	DS3 + DM6 rendu
Mar 23/03/2027	14h-17h	U5 Réseau	Bilan de liaison (dB/dBm), dimensionnement d'une liaison réseau	:
Mer 24/03/2027	09h-13h	U4 Réseau	Filtrage et intégrité du signal transmis sur le réseau	:

Date	Créneau	Module	Contenu prévu	Évaluation
Mer 24/03/2027	14h-17h	U4 Réseau	Mise en pratique	:
Mer 31/03/2027	09h-13h	Physique	Approfondissement optoélectronique et propagation guidée : fibre optique	QCM + DM7 donné
Mer 31/03/2027	14h-17h	U4 Réseau	Projet réseau (mise en application)	:
Ven 09/04/2027	09h-13h	Physique	Fibre optique (suite), synthèse de la partie optoélectronique/propagation guidée	QCM + DM7 rendu
Ven 09/04/2027	14h-17h	U5 Réseau	Projet de synthèse réseau (cuivre / fibre / radio), supervision	:
Ven 23/04/2027	09h-13h	Physique	Préparation à l'épreuve U4 : méthodologie de résolution + TD : exemples courts guidés	QCM + DM8 rendu
Ven 23/04/2027	14h-18h	Physique	TD : annale type épreuve U4 traitée en autonomie puis corrigée + micro- TP : vérification expérimentale d'un résultat de l'annale (Falstad ou banc de mesure)	QCM
Ven 30/04/2027	09h-13h	Physique	Épreuve blanche	DS4
Ven 30/04/2027	14h-17h	U4 Réseau	Finalisation du projet, bilan	:
Mar 04/05/2027	09h-13h	Physique	Correction de l'épreuve blanche, bilan de l'année	QCM
Mar 04/05/2027	14h-16h	U6 Cybersécurité	Synthèse : sécurisation physique d'un système, détection d'anomalie sur une chaîne de mesure	:

Dispositif d'évaluation

QCM formatifs : un QCM court à chaque séance de physique (23 séances sur l'année), pour un contrôle régulier des acquis sans forcément noter chaque occurrence si l'on préfère n'en compter qu'une partie dans la moyenne.

Devoirs surveillés (DS) : 2 par semestre :

Semestre	DS	Date	Contenu couvert
S1	DS1	18/11/2026	Fondamentaux, semi-conducteurs, ondes et propagation
S1	DS2	28/01/2027	Systèmes bouclés et asservissement
S2	DS3	23/03/2027	Étude des signaux, circuits linéaires et filtres, conversion A/N

Semestre	DS	Date	Contenu couvert
S2	DS4	30/04/2027	Épreuve blanche (bilan de l'année, format U4)

Devoirs maison (DM) : 4 par semestre :

Semestre	DM	Donné	Rendu	Contenu couvert
S1	DM1	11/09/2026	25/09/2026	Fondamentaux (élec, incertitudes, ondes)
S1	DM2	25/09/2026	16/10/2026	Semi-conducteurs
S1	DM3	16/10/2026	06/11/2026	Composants optoélectroniques
S1	DM4	06/11/2026	18/11/2026	Ondes et propagation
S2	DM5	19/02/2027	19/03/2027	Circuits linéaires, filtres, décibels
S2	DM6	19/03/2027	23/03/2027	Conversion analogique-numérique
S2	DM7	31/03/2027	09/04/2027	Composants optoélectroniques et fibre optique
S2	DM8	09/04/2027	23/04/2027	Synthèse propagation guidée / préparation épreuve

Total par semestre : 2 DS + 4 DM = 6 notes, au-delà de l'obligation minimale de 5.

Points de synergie identifiés

Avec le co-enseignement Réseau (U4/U5)

- Les lignes de transmission et les antennes (physique, novembre) sont vues avant le démarrage du co-enseignement (janvier), pour que les étudiants arrivent avec le socle nécessaire.
- Les filtres et les décibels (physique, février) précèdent directement les séances U5 de mars sur l'analyse fréquentielle et le bilan de liaison.
- La partie fibre optique (physique, avril) accompagne les projets de synthèse réseau de la même période.

Avec le co-enseignement Cybersécurité (U6)

- La première séance U6 (29 janvier) s'appuie directement sur les systèmes bouclés vus la veille en physique, et sur les incertitudes déjà posées depuis septembre.
- La séance sur le rayonnement électromagnétique (U6, mars) suit la partie signaux/filtres, ce qui permet de relier qualité du signal et notion de canal auxiliaire.
- La séance de synthèse (U6, mai) coïncide avec le bilan de fin d'année en physique.

Prochaines étapes

Chaque séance sera détaillée à son tour (objectifs précis, supports, exercices) au fil de l'année, en s'appuyant sur les recueils de cours, TD et TP déjà construits.